

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E DE COMPUTADORES
COMUNICAÇÃO DIGITAL

Verão 2025/2026

Módulo A.2

(Fontes de símbolos e codificação e compressão de dados)

Objetivos

- Estudo, implementação e aplicação de fontes de símbolos
 - Análise de técnicas de codificação e compressão de dados sem perda
 - Uso da linguagem de programação Python
-
-

1. Análise de fontes de símbolos.

- (a) Escreva uma função tal que sobre um ficheiro de entrada, realize as seguintes funcionalidades: (i) determina o símbolo mais frequente, a respetiva probabilidade e a informação própria; (ii) o valor da entropia; (iii) apresente o respetivo histograma.
- (b) Apresente os resultados obtidos pela função para os ficheiros do conjunto `TestFilesCD.zip`. Comente os resultados.

2. Implementação de fontes de símbolos.

- (a) Implemente uma fonte de símbolos genérica, a qual gera ficheiros com N símbolos, para o alfabeto de símbolos $X = \{x_1, x_2, \dots, x_M\}$, de acordo com a Função Massa de Probabilidade (FMP) $p(x) = \{p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_M)\}$. Apresente resultados que mostrem o funcionamento correto da fonte, na geração de sequências.
- (b) Recorra à fonte de símbolos, para a implementação dos seguintes jogos de sorte:
 - (i) Jogo “dois dados” para dois jogadores A e B. A jogada consiste no lançamento de um par de dados, por cada jogador. O jogo tem L jogadas e ganha o jogador que atingir mais pontos, ao fim dessas jogadas. Se num lançamento determinado jogador lançar dois dados com o mesmo número, tem direito a jogar de novo. Todo o registo do jogo deverá ser armazenado em ficheiro.
 - (ii) Jogo “Euro Milhões”. Seguindo as regras do conhecido jogo, a aplicação deverá gerar chaves aleatórias, para cada concurso semanal, realizando N apostas em cada semana. Também para cada semana, a aplicação deverá simular o sorteio e verificar qual o prémio obito pelo jogador. Todo o registo do jogo deverá ser armazenado em ficheiro.

Para cada jogo, apresente três ficheiros resultantes da sua execução. Comente os resultados obtidos.

- (c) Recorra à fonte de símbolos, para a geração dos seguintes conteúdos:
 - (i) Geração aleatória de palavras passe, com diferentes níveis de robustez: baixo, médio e alto. Indique os critérios seguidos para a geração.
 - (ii) Preenchimento automático e aleatório da Tabela Pessoas, de uma base de dados relacional, com os atributos:

ID, Nome, Localidade, Profissão

O atributo ID é numérico e tem 8 algarismos, seguindo a Lei de Benford, para o primeiro algarismo.

O atributo Nome é constituído pelo Primeiro Nome + Nome de Família. Para a geração dos atributos Nome, Profissão e Localidade, poderá recorrer a ferramentas de IA ou aos ficheiros em anexo Nomes.txt, Apelidos.txt, Profissões.txt e Localidades.txt em anexo.

Para cada funcionalidade, apresente três ficheiros resultantes da sua execução, com pelo menos 1000 linhas. Comente os resultados obtidos.

3. Codificação e compressão de dados sem perda - análise de resultados.

Escolha uma ferramenta de compressão de uso comum (por exemplo, WinZip, WinRar ou 7-Zip).

- (a) Escreva uma função que, sobre um ficheiro de entrada, determina e apresenta o valor da entropia; realiza a compressão e a descompressão com a ferramenta escolhida; determine a razão de compressão, o tempo de compressão e o tempo de descompressão; verifique que o ficheiro original e o ficheiro decodificado são iguais. Apresente os resultados para alguns ficheiros do conjunto `TestFilesCD.zip` e para outros ficheiro gerados no exercício 2.
- (b) Sobre os resultados da alínea anterior, apresente o gráfico que relaciona a entropia do ficheiro (eixo dos xx) e a compressão obtida em bit por byte (eixo dos yy). Comente sobre o formato do gráfico.